

## 概率论第十二周作业

张溢致

2026 年 5 月 12 日

47. 若分布函数  $F(x) = 1 - F(-x + 0)$  成立, 则称它是对称的; 试证分布函数对称的充要条件是它的特征函数是实的偶函数.

**证明**  $F(x) = 1 - F(-x + 0)$  等价于其密度函数  $p(x)$  满足  $p(x) = p(-x)$

充分性: 若特征函数是偶函数, 则  $x$  和  $-x$  的特征函数相同, 从而二则的密度函数相同, 即有  $p(x) = p(-x)$

必要性: 如果分布函数对称, 于是

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p(x) dx = f(-t) = \overline{f(t)}$$

从而特征函数是实的偶函数

48. 试求  $[0, 1]$  均匀分布的特征函数.

**证明**  $t \neq 0$  时,

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} 1_{[0,1]} dx = \int_0^1 e^{itx} dx = \frac{1}{it}(e^{it} - 1)$$

$t = 0$  时,

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} 1_{[0,1]} dx = 1$$

综上

$$f(t) = \begin{cases} \frac{e^{it} - 1}{it}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

49. 一般柯西分布的密度函数为  $p(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}$ ,  $\lambda > 0$ , 试证它的特征函数为  $e^{i\mu t - \lambda|t|}$ , 利用这个结果证明柯西分布的再生性.

**证明**

$$\begin{aligned} f(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2} dx \\ &= \frac{\lambda e^{it\mu}}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\lambda^2 + x^2} dx \end{aligned}$$

计算积分  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\lambda^2 + x^2} dx$

对于  $t \geq 0$ , 取下半平面的半圆围道  $C_R$ , 直径为实轴  $[-R, R]$ , 于是有

$$\operatorname{Res}\left[\frac{e^{itx}}{\lambda^2 + x^2}, -i\lambda\right] = \lim_{x \rightarrow -i\lambda} (x + i\lambda) \cdot \frac{e^{-itx}}{(x - i\lambda)(x + i\lambda)} = \frac{e^{-it(-i\lambda)}}{-i\lambda - i\lambda} = \frac{e^{-\lambda t}}{-2i\lambda}$$

$$\oint_{C_R} \frac{e^{itx}}{\lambda^2 + x^2} dx = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}[f, -i\lambda] = 2\pi i \cdot \frac{e^{-\lambda\omega}}{-2i\lambda} = -\frac{\pi}{\lambda} e^{-\lambda\omega}$$

由 Jordan 引理, 无穷半圆弧积分趋于 0, 故

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\lambda^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{\lambda} e^{-\lambda t}$$

类似的,  $t \leq 0$  时

$$I = \frac{\pi}{\lambda} e^{\lambda t}$$

综上即有  $I = \frac{\pi}{\lambda} e^{-\lambda|t|}$

$$\text{于是 } f(t) = \frac{\lambda e^{it\mu}}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\lambda^2 + x^2} dx = e^{i\mu t - \lambda|t|}$$

再生性: 设  $\xi_1$  服从参数为  $\mu_1, \lambda_1$  的柯西分布,  $\xi_2$  服从参数为  $\mu_2, \lambda_2$  的柯西分布, 且  $\xi_1$  与  $\xi_2$  相互独立, 则  $\eta = \xi_1 + \xi_2$  的特征函数为

$$f_{\eta}(t) = e^{i\mu_1 t - \lambda_1|t|} \cdot e^{i\mu_2 t - \lambda_2|t|} = e^{i(\mu_1 + \mu_2)t - (\lambda_1 + \lambda_2)|t|}$$

所以  $\eta = \xi_1 + \xi_2$  服从参数为  $\mu_1 + \mu_2, \lambda_1 + \lambda_2$  的柯西分布.

**50.** 若随机变量  $\xi$  服从柯西分布,  $\mu = 0, \lambda = 1$ , 而  $\eta = \xi$ , 试证关于特征函数成立着

$$f_{\xi+\eta}(t) = f_{\xi}(t) \cdot f_{\eta}(t)$$

但是  $\xi$  与  $\eta$  并不独立.

**证明** 根据上一题有  $f_{\xi}(t) = e^{-|t|}$ ,  $f_{\eta}(t) = e^{-|t|}$ , 所以

$$f_{\xi+\eta}(t) = f_{2\xi}(t) = e^{-|2t|} = e^{-2|t|} = f_{\xi}(t) \cdot f_{\eta}(t)$$

但显然  $\xi$  与  $\eta$  不独立。

**51.** 设  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$  相互独立且均服从同一柯西分布, 试证:  $\frac{1}{n}(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n)$  与  $\xi_1$  同分布.

**证明** 记  $\xi_k$  的特征函数为  $f_{\xi_k}(t) = e^{i\mu t - \lambda|t|}$ , 则

$$\begin{aligned} f_{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \xi_k}(t) &= f_{\sum_{k=1}^n \xi_k}\left(\frac{t}{n}\right) = \prod_{k=1}^n f_{\xi_k}\left(\frac{t}{n}\right) = \left[f_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right)\right]^n \\ &= \left[e^{i\mu \frac{t}{n} - \lambda|\frac{t}{n}|}\right]^n = e^{i\mu t - \lambda|t|} = f_{\xi_1}(t) \end{aligned}$$

**52.** 若  $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 试用特征函数法求  $E(\xi - \mu)^k$ .

**证明**  $\xi - \mu \sim N(0, \sigma^2)$ , 其特征函数为  $f(t) = e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$ , 所以

$$E(\xi - \mu)^k = \frac{f^{(k)}(0)}{i^k} = \begin{cases} \sigma^k (k-1)!!, & k \text{ 是偶数} \\ 0, & k \text{ 是奇数} \end{cases}$$

54. 求证, 如果  $f(t)$  是相应于分布函数  $F(x)$  的特征函数, 则对于任何  $x$  值恒成立

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(t) e^{-itx} dt = F(x+0) - F(x-0)$$

证明 记

$$\begin{aligned} I &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(t) e^{-itx} dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{it(\xi-x)} dF(\xi) \right) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-T}^T e^{it(\xi-x)} dt \right) dF(\xi) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin T(\xi-x)}{T(\xi-x)} dF(\xi) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sin T(\xi-x)}{T(\xi-x)} dF(\xi) \\ &= \int_{\{x\}} dF(\xi) \\ &= F(x+0) - F(x-0) \end{aligned}$$

中间的积分换序和极限和积分交换由 Fubini 定理和 LDC 保证

56. 若随机向量  $(\xi, \eta)$  服从二元正态分布  $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ , 试写出:

1.  $(\xi, \eta)$  的特征函数;
2.  $a\xi + b\eta$  的密度函数;
3. 当  $\xi = x$  时  $\eta$  的条件密度函数, 并讨论  $\rho = -1, \rho = 1$  及  $\rho = 0$  等特殊情况下结果的概率含意.

证明 (1) 设  $Z_1, Z_2 \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1)$  为独立标准正态变量, 令

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ \rho\sigma_2 & \sigma_2\sqrt{1-\rho^2} \end{pmatrix},$$

则二元正态向量有线性表示

$$\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{AZ}.$$

标准正态向量特征函数:

$$\varphi_{\mathbf{Z}}(s, t) = \mathbb{E} \left[ e^{i(sZ_1 + tZ_2)} \right] = \exp \left\{ \frac{1}{2}(s^2 + t^2) \right\}.$$

由定义

$$\varphi(s, t) = \mathbb{E} \left[ e^{i(s\xi + t\eta)} \right],$$

设  $v = (s, t)^T$ , 代入得

$$\begin{aligned}
\varphi(\mathbf{v}) &= \mathbb{E} \left[ e^{i\mathbf{v}^T \mathbf{X}} \right] \\
&= \mathbb{E} \left[ e^{i\mathbf{v}^T (\boldsymbol{\mu} + \mathbf{A}\mathbf{Z})} \right] \\
&= e^{i\mathbf{v}^T \boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbb{E} \left[ e^{i(\mathbf{A}^T \mathbf{v})^T \mathbf{Z}} \right] \\
&= e^{i\mathbf{v}^T \boldsymbol{\mu}} \cdot \exp \left\{ \frac{1}{2} (\mathbf{A}^T \mathbf{v})^T (\mathbf{A}^T \mathbf{v}) \right\} \\
&= e^{i\mathbf{v}^T \boldsymbol{\mu}} \cdot \exp \left\{ \frac{1}{2} \mathbf{v}^T (\mathbf{A} \mathbf{A}^T) \mathbf{v} \right\} \\
&= \exp \left\{ i(s\mu_1 + t\mu_2) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} s & t \end{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \right\} \\
&= \exp \left\{ i(s\mu_1 + t\mu_2) + \frac{1}{2} (\sigma_1^2 s^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 st + \sigma_2^2 t^2) \right\}.
\end{aligned}$$

因此

$$\varphi(s, t) = \exp \left\{ i(s\mu_1 + t\mu_2) + \frac{1}{2} (\sigma_1^2 s^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 st + \sigma_2^2 t^2) \right\}$$

(2)

设权重向量  $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ , 则

$$Y = a\xi + b\eta = \mathbf{w}^T \mathbf{X}.$$

$Y$  的特征函数为

$$\begin{aligned}
\varphi_Y(u) &= \mathbb{E} [e^{iuY}] = \mathbb{E} [e^{i(u\mathbf{w})^T \mathbf{X}}] = \varphi(u\mathbf{w}) \\
&= \exp \left\{ i(u\mathbf{w})^T \boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2} (u\mathbf{w})^T \boldsymbol{\Sigma} (u\mathbf{w}) \right\} \\
&= \exp \left\{ iu(\mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu}) - \frac{1}{2} u^2 (\mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}) \right\}.
\end{aligned}$$

计算均值与方差:

$$\mathbb{E}Y = \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} = a\mu_1 + b\mu_2, \quad \text{DY} = \mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w} = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2.$$

因此  $Y \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$ , 其密度函数为

$$f_Y(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}}} \exp \left\{ -\frac{(z - \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu})^2}{2\mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}} \right\}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

(3) 二元正态联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[ \left( \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \frac{y-\mu_2}{\sigma_2} + \left( \frac{y-\mu_2}{\sigma_2} \right)^2 \right] \right\},$$

$\xi$  的边缘密度

$$f_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right\}.$$

条件密度

$$f_{\eta|\xi}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_{\xi}(x)},$$

代入化简得

$$f_{\eta|\xi}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \left[ y - \mu_2 - \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1) \right]^2 \right\}$$

即

$$\eta | \xi = x \sim N \left( \mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2) \right).$$

$\rho = 1$  时, 条件密度不存在, 二者完全正相关

$$\frac{\xi - \mu_1}{\sigma_1} = \frac{\eta - \mu_2}{\sigma_2}$$

$\rho = -1$  时, 条件密度不存在, 二者完全负相关

$$\frac{\xi - \mu_1}{\sigma_1} = -\frac{\eta - \mu_2}{\sigma_2}$$

$\rho = 0$  时, 二者不相关, 条件密度即  $\eta$  的边缘密度

$$f_{\eta}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right\}.$$

57. 若  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$  相互独立, 均服从  $N(0, 1)$ , 而

$$\eta_1 = \sum_{k=1}^n a_k \xi_k, \quad \eta_2 = \sum_{k=1}^n b_k \xi_k,$$

试证  $\eta_1$  与  $\eta_2$  独立的充要条件为  $\sum_{k=1}^n a_k b_k = 0$ .

**证明** 显然有  $E(\eta_1) = E(\eta_2) = 0$

而

$$\begin{aligned} E(\eta_1 \eta_2) &= E\left(\sum_{k=1}^n a_k \xi_k\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k \xi_k\right) \\ &= E\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \xi_k^2\right) + 2\left(\sum_{j \neq k} a_j b_k \xi_j \xi_k\right) \\ &= E\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \xi_k^2\right) = \sum_{k=1}^n a_k b_k \end{aligned}$$

于是,  $\eta_1$  与  $\eta_2$  独立, 等价于  $E(\eta_1 \eta_2) = \sum_{k=1}^n a_k b_k = 0$

59. 若  $(\xi, \eta)$  服从  $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ , 而

$$U = a\xi + b\eta, \quad V = c\xi + d\eta$$

1. 试求  $U$  与  $V$  的数学期望, 方差及相关系数;

2. 写出  $(U, V)$  的分布;

3. 讨论: 何种情况下,  $(U, V)$  退化为一维分布; 何种情况下,  $U$  与  $V$  独立.

**证明** (1)

$$E(U) = aE(\xi) + bE(\eta) = a\mu_1 + b\mu_2$$

$$D(U) = a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2\rho ab\sigma_1\sigma_2$$

$$E(V) = cE(\xi) + dE(\eta) = c\mu_1 + d\mu_2$$

$$D(V) = c^2\sigma_1^2 + d^2\sigma_2^2 + 2\rho cd\sigma_1\sigma_2$$

$$\text{Cov}(U, V) = ac\sigma_1^2 + bd\sigma_2^2 + (ad + bc)\rho\sigma_1\sigma_2.$$

$$\rho_{UV} = \frac{ac\sigma_1^2 + bd\sigma_2^2 + (ad + bc)\rho\sigma_1\sigma_2}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}.$$

(2)  $N(EU, EV, DU, DV, \rho_{UV})$

(3) 退化: 当  $ad - bc = 0$  或  $\rho = 0$ ,  $U, V$  线性相关,  $(U, V)$  退化为一维分布;

独立:  $\text{Cov}(U, V) = 0$ , 亦即

$$ac\sigma_1^2 + bd\sigma_2^2 + (ad + bc)\rho\sigma_1\sigma_2 = 0.$$